МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Лабораторная работа 4. Проверка условий

Студент
гр. БИН-26-1 _____ И.Д. Плющиков

Преподаватель _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1. Управление кондиционером

Постановка задачи:Пользователь вводит текущую и желаемую температуру в виде двух вещественных чисел. Программа должна определить режим работы кондиционера. Алгоритм:Считать текущую температуру temp и желаемую dream.Если temp > dream — вывести «Охлаждение».Если temp < dream — вывести «Нагрев».Если temp = dream — вывести «Выключен».

Изображение схемы для решения первого задания 1.

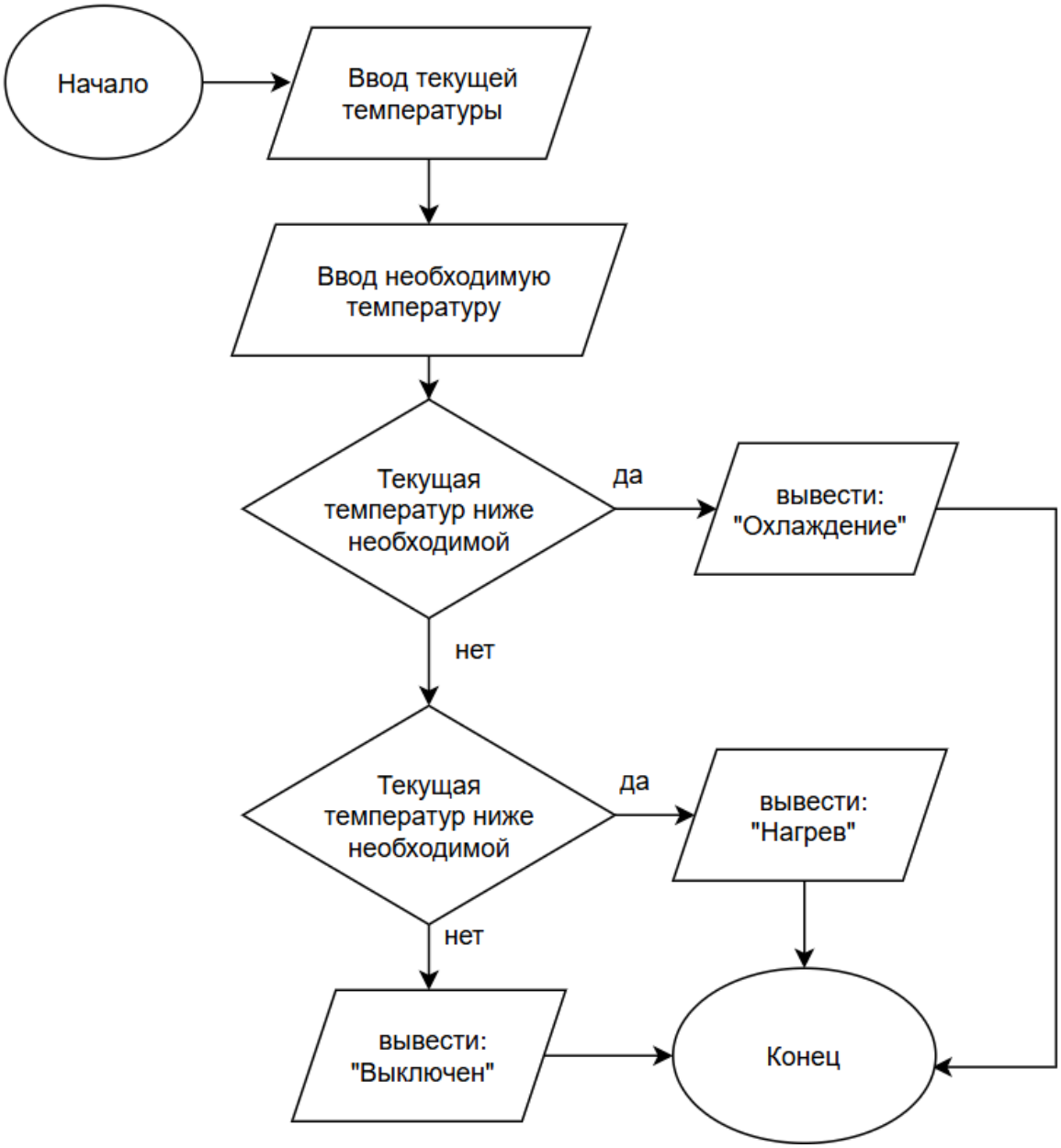


Рисунок 1 – схема программы для первого задания

Программа выводит одно из трех сообщений: Охлаждение, Нагрев или Выключен.

Изображение результата выполнения программы 2.

```
temp = float(input())
dream = float(input())
if temp<dream:
    print('Нагрев')
elif temp>dream:
    print("Охлаждение")
else: print('Выключен')

```

Рисунок 2 – код первого задания

Задание показывает базовое ветвление с тремя взаимоисключающими случаями. Нужно верно расставить проверки и обработать равенство температур. Для вещественных чисел в реальных системах иногда нужно сравнение с точностью, но в учебной задаче можно сравнивать напрямую.

1.2 Задание 2. Расчет стоимости билета

Постановка задачи:Пользователь вводит базовую стоимость билета как вещественное число и возраст пассажира как целое число.Стоимость должна быть положительной, возраст должен находиться в диапазоне от 0 до 120 лет. При нарушении ограничений вывести Ошибка.Правила расчета:от 0 до 5 лет — 0 % от базовой стоимости;от 6 до 17 лет — 50 % от базовой стоимости;от 18 до 59 лет — 100 % от базовой стоимости;от 60 до 120 лет — 70 % от базовой стоимости.

Изображение схемы для решения торого задания 3.

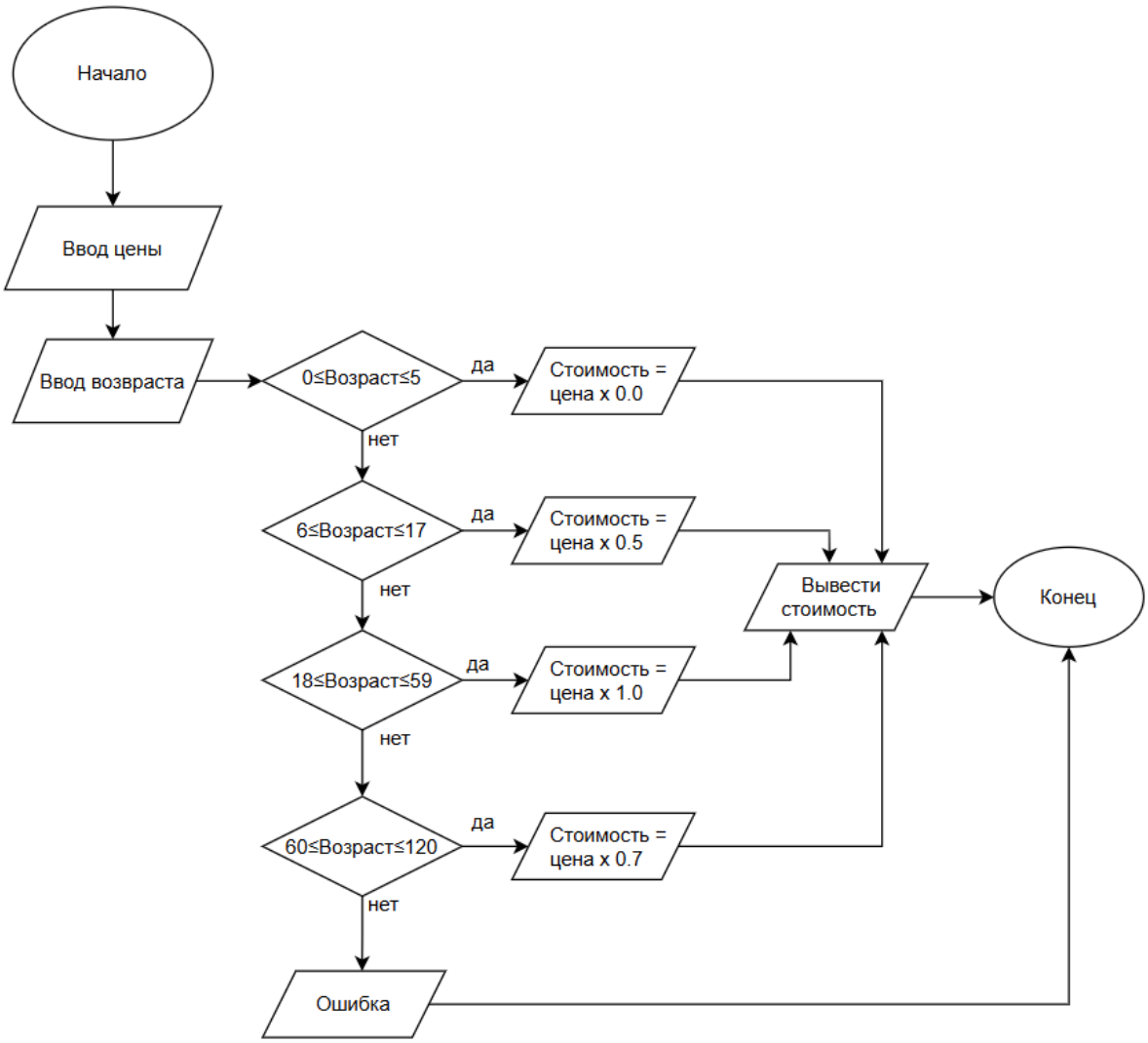


Рисунок 3 – схема программы для второго задания

Алгоритм:Считать price и a ge.Проверить: base_price > 0 и 0 <= age <= 120.Если условие не выполнено, вывести Ошибка.Иначе определить коэффициент по возрастной категории и вывести стоимость с двумя знаками после десятичной точки в формате Стоимость: … руб.

Изображение результата выполнения программы 4.

```
price = float(input())
age = int(input())

if 0<=age<=5:
    print(f'Стоимость: {(price*0):.2f} руб')
elif 6<=age<=17:
    print(f'Стоимость: {(price/2):.2f} руб')
elif 18<=age<=59:
    print(f'Стоимость: {(price):.2f} руб')
elif 60<=age<=120:
    print(f'Стоимость: {(float(price)*0.7):.2f} руб')
else: print('Ошибка')

```

Рисунок 4 – код второго задания

Задание показывает применение вложенных условий и проверку корректности входных данных. Основная сложность — не ошибиться в границах возрастных диапазонов и правильно отформатировать итоговое значение.

1.3 Задание 3. Определение положения точки

Постановка задачи:Пользователь вводит координаты x и y как вещественные числа.Нужно определить положение точки на координатной плоскости. Правила:если x = 0 и y = 0 — Начало координат;если y = 0, а x ≠ 0 — Ось X;если x = 0, а y ≠ 0 — Ось Y;если x > 0 и y > 0 — I четверть;если x < 0 и y > 0 — II четверть;если x < 0 и y < 0 — III четверть;если x > 0 и y < 0 — IV четверть.

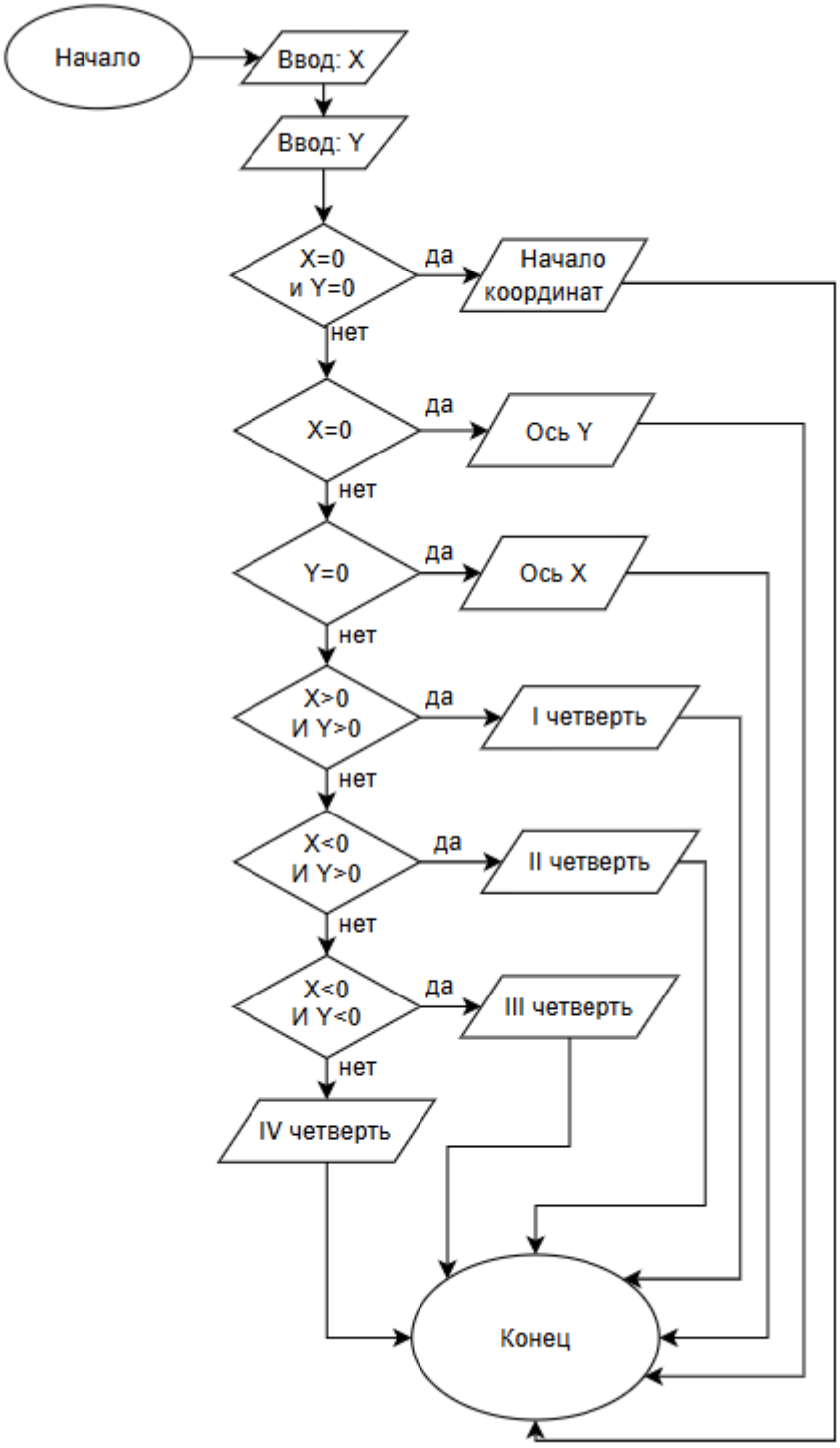


Рисунок 5 – схема программы для третьего задания

Алгоритм: Считать x и y.Сначала проверить равны ли переменные 0: начало координат и принадлежность осям.Затем определить четверть по знакам координат.

Изображение результата выполнения программы 6.

```
X = float(input())
Y = float(input())
if X == 0 and Y ==0:
    print('Начало координат')
elif X == 0:
    print('Ось Y')
elif Y == 0:
    print('Ось X')
elif X>0 and Y>0:
    print('I четверть')
elif X<0 and Y>0:
    print('II четверть')
elif X<0 and Y<0:
    print('III четверть')
else: print('IV четверть')
```

Рисунок 6 – код третьего задания

Задание тренирует построение цепочки условий и порядок проверок. Сначала нужно обработать точки на осях и в начале координат, иначе они могут быть ошибочно отнесены к четвертям.

1.4 Задание 4. Проверка треугольника

Постановка задачи: Пользователь вводит длины трех сторон треугольника как целые числа. Если хотя бы одна сторона неположительная или сумма двух сторон не больше третьей, вывести Треугольник не существует.

Правила классификации: если все стороны равны — Равносторонний;если равны две стороны — Равнобедренный;иначе — Разносторонний.

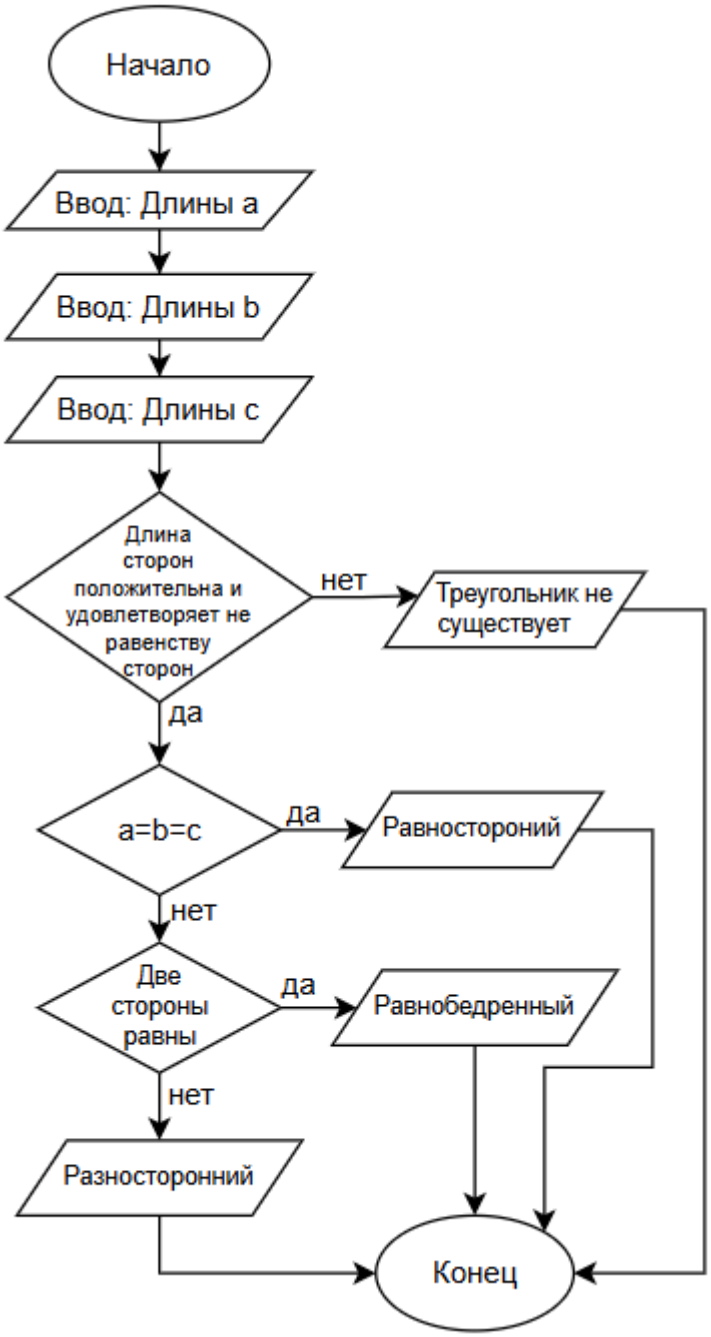


Рисунок 7 – схема программы для четвертого задания

Алгоритм:Считать a, b, c.Проверить условия существования треугольника:a > 0, b > 0, c > 0,a + b > c, a + c > b, b + c > a.Если хотя бы одно условие не выполнено, вывести Треугольник не существует.Иначе проверить равенство сторон и вывести тип треугольника.

Изображение результата выполнения программы 8.

```python
len_a = int(input())
len_b = int(input())
len_c = int(input())

if (len_a<=0 or len_b<=0 or len_b<=0) or ((len_a+len_b)<=len_c or (len_b+len_c)<=len_a or (len_c+len_a)<=len_b):
    print('Треугольник не существует')
elif len_a == len_b == len_c:
    print('Равносторонний')
elif len_a == len_b or len_a == len_c or len_b==len_c:
    print('Равнобедренный')
else: print('Разносторонний')

```

Рисунок 8 – код четвертого задания

Задание объединяет проверку допустимости данных и логическую классификацию. Важно проверить неравенство треугольника для всех трех комбинаций сторон, иначе можно пропустить несуществующий треугольник.

1.5 Задание 5. Определение високосного года

Постановка задачи:Пользователь вводит номер года как целое число.Если год не входит в диапазон от 1 до 9999, вывести Ошибка. Правило високосного года:Год является високосным, если он делится на 400 или одновременно делится на 4 и не делится на 100.

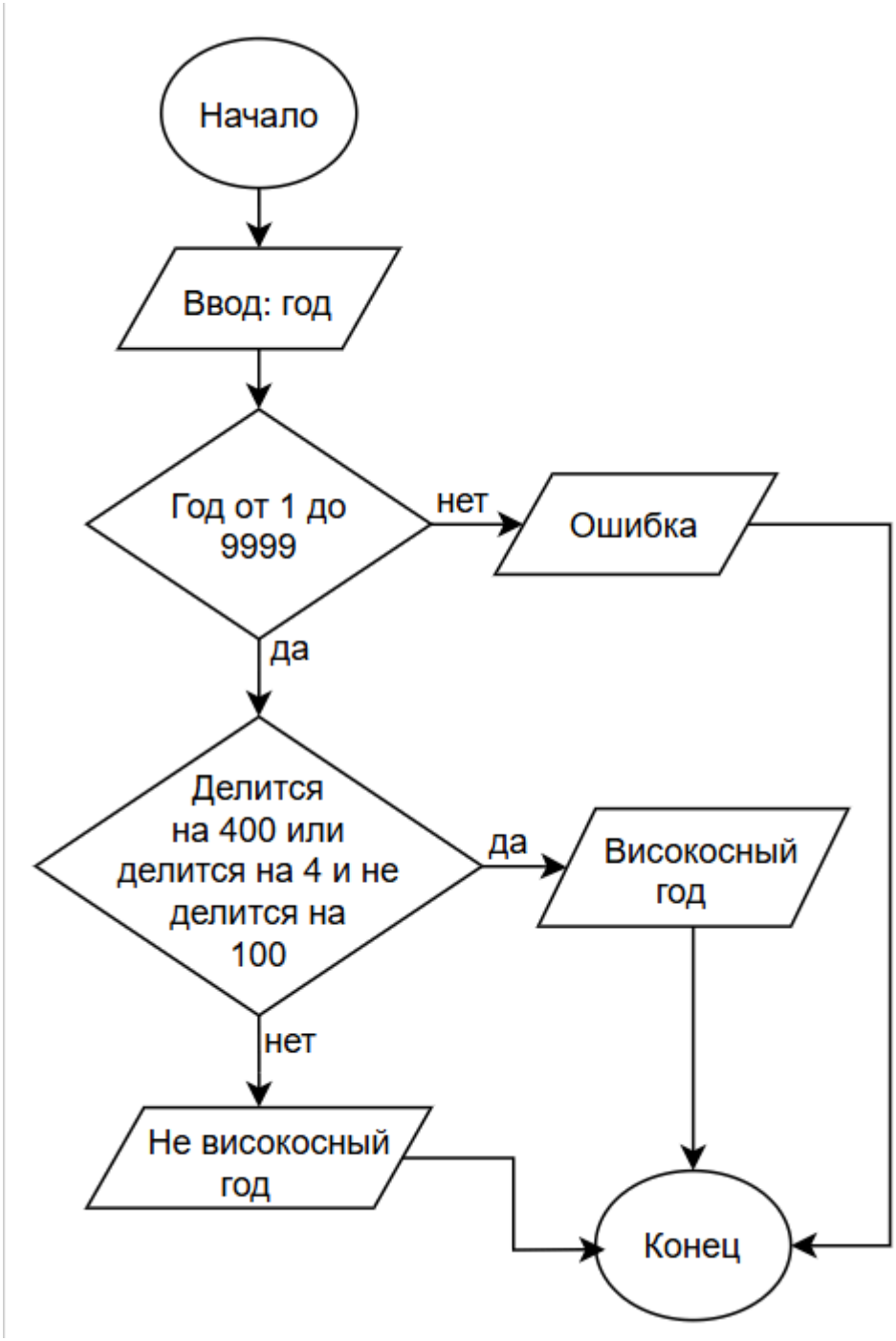


Рисунок 9 – схема программы для пятого задания

Алгоритм:Считать year.Проверить диапазон: 1 <= year <= 9999.Если год вне диапазона, вывести Ошибка.Иначе проверить условие:year % 400 == 0 или (year % 4 == 0 и year % 100 != 0).Если условие истинно, вывести Високосный, иначе — Невисокосный.

Изображение результата выполнения программы 10.

```
year = int(input())

if 1<=year<=9999:
    if year%400==0 or year%4==0 and year%100!=0:
        print('Високосный')
    else: print('Невисокосный')
else: print('Ошибка')

```

Рисунок 10 – код пятого задания

Задание показывает использование составных логических условий и приоритета операций and и or. Сначала следует проверять допустимость года, а уже затем выполнять расчет високосности.